

1과목 : 수질오염개론

1. 물의 물리적 특성으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 물의 표면장력이 낮을수록 세탁물의 세정효과가 증가한다.
- ② 물이 얼면 액체상태보다 밀도가 커진다.
- ③ 물의 융해열은 다른 액체보다 높은 편이다.
- ④ 물의 여러 가지 특성은 물분자의 수소결합 때문에 나타난다.

2. DO 포화농도가 8mg/L인 하천에서 t=0일 때 DO가 5mg/L이라면 6일 유하했을 때의 DO 부족량(mg/L)은? (단, BODu=20mg/L, $K_1=0.1\text{day}^{-1}$, $K_2=0.2\text{day}^{-1}$, 상용대수)

- ① 약 2 ② 약 3
- ③ 약 4 ④ 약 5

3. 생체 내에 필수적인 금속으로 결핍 시에는 인슐린의 저하를 일으킬 수 있는 유해물질은?

- ① Cd ② Mn
- ③ CN ④ Cr

4. 지구상의 담수 중 차지하는 비율이 가장 큰 것은?

- ① 빙하 및 빙산 ② 하천수
- ③ 지하수 ④ 수증기

5. 생물학적 변환(생분해)을 통한 유기물의 환경에서의 거동 또는 처리에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 케톤은 알데하이드보다 분해되기 어렵다.
- ② 다환 방향족 탄화수소의 고리가 3개 이상이면 생분해가 어렵다.
- ③ 포화지방족 화합물은 불포화 지방족 화합물(이중결합)보다 쉽게 분해된다.
- ④ 벤젠고리에 첨가된 염소나 나이트로기의 수가 증가할수록 생분해에 대한 저항이 크고 독성이 강해진다.

6. $\text{Na}^+=360\text{mg/L}$, $\text{Ca}^{2+}=80\text{mg/L}$, $\text{Mg}^{2+}=96\text{mg/L}$ 인 농업용수의 SAR 값은? (단 원자량 : Na=23, Ca=40, Mg=24)

- ① 약 4.8 ② 약 6.4
- ③ 약 8.2 ④ 약 10.6

7. 생물학적 오타지표들에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① BIP(Biological Index of Pollution) : 현미경적 생물을 대상으로 전생물 수에 대한 동물성 생물수의 백분율을 나타낸 것으로 값이 클수록 오염이 심하다.
- ② BI(Biotix Index) : 육안적 동물을 대상으로 전생물 수에 대한 청수성 및 광범위 출현 미생물의 백분율을 나타낸 것으로, 값이 클수록 깨끗한 물로 판정된다.
- ③ TSI(Trophic State Index) : 투명도에 대한 부영양화지수와 투명도-클로로필농도의 상관관계에 의한 부영양화지수, 클로로필 농도-총인의 상관관계를 이용한 부영양화지수가 있다.
- ④ SDI(Species Diversity Index) : 종의 수와 개체수의 비로 물의 오염도를 나타내는 지표로 값이 클수록 종의 수는 적고 개체수는 많다.

8. 콜로이드 입자가 분산매 분자들과 충돌하여 불규칙하게 움직이는 현상은?

- ① 투석현상(Dialysis)

② 틈들현상(Tyndall)

③ 브라운운동(Brown motion)

④ 반발력(Zeta potential)

9. 수질분석결과 $\text{Na}^+=10\text{mg/L}$, $\text{Ca}^{2+}=20\text{mg/L}$, $\text{Mg}^{2+}=24\text{mg/L}$, $\text{Sr}^{2+}=2.2\text{mg/L}$ 일 때 총경도(mg/L as CaCO_3)는? (단, 원자량 : Na=23, Ca=40, Mg=24, Sr=87.6)

- ① 112.5 ② 132.5
- ③ 152.5 ④ 172.5

10. 호수 내의 성층현상에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 여름성층의 연직 온도경사는 분자확산에 의한 DO 구배와 같은 모양이다.
- ② 성층의 구분 중 약층(thermocline)은 수심에 따른 수온 변화가 적다.
- ③ 겨울성층은 표층수 냉각에 의한 성층이어서 역성층이라고도 한다.
- ④ 전도현상은 가을과 봄에 일어나며 수괴의 연직혼합이 왕성하다.

11. 다음에 기술한 반응식에 관여하는 미생물 중에서 전자수용체가 다른 것은?

- ① $\text{H}_2\text{S}+2\text{O}_2\rightarrow\text{H}_2\text{SO}_4$ ② $2\text{NH}_3+3\text{O}_2\rightarrow2\text{HNO}_2^-+2\text{H}_2\text{O}$
- ③ $\text{NO}_3^-\rightarrow\text{N}_2$ ④ $\text{Fe}^{2+}+\text{O}_2\rightarrow\text{Fe}^{3+}$

12. 자체의 염분농도가 평균 20mg/L인 폐수에 시간당 4kg의 소금을 첨가시킨 후 하류에서 측정된 염분의 농도가 55mg/L이었을 때 유량(m^3/sec)은?

- ① 0.0317 ② 0.317
- ③ 0.0634 ④ 0.634

13. 하천수질모형의 일반적인 가정 조건이 아닌 것은?

- ① 오염물질이 하천에 유입되자마자 즉시 완전혼합된다.
- ② 정상상태이다.
- ③ 확산에 의한 영향을 무시한다.
- ④ 오염물질의 농도분포는 흐름방향으로 이루어진다.

14. 카드뮴에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 카드뮴은 은백색이며 아연 정련업, 도금공업 등에서 배출된다.
- ② 골연화증이 유발된다.
- ③ 만성폭로로 인한 흔한 증상은 단백뇨이다.
- ④ 월슨씨병 증후군과 소인증이 유발된다.

15. 분뇨의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 분뇨 내 질소화합물은 알칼리도를 높게 유지시켜 pH의 강하를 막아준다.
- ② 분과 뇨의 구성비는 약 1:8~1:10 정도이며 고액분리가 용이하다.
- ③ 분의 경우 질소산화물은 전체 VS의 12~20% 정도 함유되어 있다.
- ④ 분뇨는 다량의 유기물을 함유하며, 점성이 있는 반고상 물질이다.

16. 평균 단면적 400m^2 , 유량 $5478600\text{m}^3/\text{day}$, 평균 수심 1.5m 수온 20°C 인 강의 재포기계수(K_2 , day^{-1})는? (단,

$K_2=2.2 \times (V/H)^{1.33}$ 로 가정)

- ① 0.20 ② 0.23
③ 0.26 ④ 0.29

17. 암모니아를 처리하기 위해 살균제로 차아염소산을 반응시켜 mono-chloramine이 형성되었다. 이 때 각 반응물질이 50% 감소하였다면 반응속도는 몇 % 감소하는가? (단, 반

응속도식 : $(-\frac{d[HOCl]}{(dt)_{\text{평균}}}=K_{xy})$

- ① 75 ② 60
③ 50 ④ 25

18. 금속을 통해 흐르는 전류의 특성으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 금속의 화학적 성질은 변하지 않는다.
② 전류는 전자에 의해 운반된다.
③ 온도의 상승은 저항을 증가시킨다.
④ 대체로 전지저항이 용액의 경우보다 크다.

19. 급성독성을 평가하기 위하여 일반적으로 사용되는 기준은?

- ① TLm(Median Tolerance Limit)
② MicroTox
③ Daphnia
④ ORP(Oxidation - Reduction Potential)

20. 하천의 자정작용 단계 중 회복지대에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 물이 비교적 깨끗하다.
② DO가 포화농도의 40% 이상이다.
③ 박테리아가 크게 번성한다.
④ 원생동물 및 윤충이 출현한다.

2과목 : 상하수도계획

21. 취수관로 구조 결정 시 바람직하지 않은 것은?

- ① 취수관로를 고수부지에 부설하는 경우, 그 매설깊이는 원칙적으로 계획고수부지고에서 2m 이상 깊게 매설한다.
② 관로에 작용하는 내압 및 외압에 견딜 수 있는 구조로 한다.
③ 사고 등에 대비하기 위하여 가능한 한 2열 이상으로 부설한다.
④ 취수관로가 제방을 횡단하는 경우, 취수관로는 원지반 보다는 가능한 한 성토부분에 매설하여 제방을 횡단하도록 한다.

22. 도시의 인구가 매년 일정한 비율로 증가한 결과라면 연 평균 증가율은? (단, 현재인구 450000명, 10년전 인구 200000명, 장래에 크게 발전할 가망성이 있는 도시)

- ① 0.225 ② 0.084
③ 0.438 ④ 0.076

23. 하수관로에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 도관은 내산 및 내알칼리성이 뛰어나고 마모에 강하며 이형관을 제조하기 쉽다.

- ② 폴리에틸렌관은 가볍고 취급이 용이하여 시공성은 좋으나 산, 알칼리에 약한 단점이 있다.
③ 덕타일주철관은 내압성 및 내식성이 우수하다.
④ 파형강관은 용융아연도금된 강판을 스파이럴형으로 제작한 강관이다.

24. 하수관로시설의 황화수소 부식 대책으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 관거를 청소하고 미생물의 생식 장소를 제거한다.
② 환기에 의해 관내 황화수소를 희석한다.
③ 황산염환원세균의 활동을 촉진시켜 황화수소 발생을 억제한다.
④ 방식재료를 사용하여 관을 방호한다.

25. 급속여과지의 여과모래에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유효경은 0.45~1.0mm의 범위 내에 있어야 한다.
② 균등계수는 1.7이하로 한다.
③ 마모율은 3% 이하로 한다.
④ 신규투입 여과사의 세척탁도는 5~10도 범위 내에 있어야 한다.

26. 계획우수유출량의 산정방법으로 쓰이는 합리식

$(Q = \frac{1}{360} C \cdot I \cdot A)$ 에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① C는 유출계수이다.
② 우수유출량 산정에 있어 가장 기본이 되는 공식이다.
③ I는 유달시간(t)내의 평균강우강도이다.
④ A는 우수배제관거의 통수단면적이다.

27. 펌프의 토출량이 12m³/min, 펌프의 유효흡입수두 8m, 규정 회전수 2000회/분인 경우, 이 펌프의 비교 회전도는? (단, 양흡입의 경우가 아님)

- ① 892 ② 1045
③ 1286 ④ 1457

28. 공동현상(Cavitation)이 발생하는 것을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?

- ① 흡입측 밸브를 완전히 개방하고 펌프를 운전한다.
② 흡입관의 손실을 가능한 크게 한다.
③ 펌프의 위치를 가능한 한 낮춘다.
④ 펌프의 회전속도를 낮게 선정한다.

29. 하수의 계획오염부하량 및 계획유입수질에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 계획유입수질 : 계획오염부하량을 계획1일최대오수량으로 나눈 값으로 한다.
② 생활오수에 의한 오염부하량 : 1인1일당 오염부하량 원단위를 기초로 하여 정한다.
③ 관광오수에 의한 오염부하량 : 당일관광과 숙박으로 나누고 각각의 원단위에서 추정한다.
④ 영업오수에 의한 오염부하량 : 업종의 종류 및 오수의 특징 등을 감안하여 결정한다.

30. 상수처리시설 중 장방형 침사지의 구조에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지의 길이는 폭의 3~8배를 표준으로 한다.
- ② 지의 고수위는 계획취수량이 유입될 수 있도록 취수구의 계획최저수위 이하로 정한다.
- ③ 지내평균유속은 2~7cm/sec를 표준으로 한다.
- ④ 침사지 바닥경사는 1/20 이상의 경사를 두어야 한다.

31. 펌프효율 $\eta=80\%$, 전양정 $H=16\text{m}$ 인 조건하에서 양수량 $Q=12\text{L/sec}$ 로 펌프를 회전시킨다면 이 때 필요한 축동력(kW)는? (단, 전동기는 직결, 물의 밀도 $\rho=1000\text{kg/m}^3$)
- ① 1.28 ② 1.73
 - ③ 2.35 ④ 2.88

32. 상수취수를 위한 저수시설 계획기준년에 관한 내용으로 ()에 알맞은 것은?

계획취수량을 확보하기 위하여 필요한 저수용량의 결정에 사용하는 계획기준년은 원칙적으로 ()를 표준으로 한다.

- ① 7개년에 제1위 정도의 갈수
 - ② 10개년에 제1위 정도의 갈수
 - ③ 7개년에 제1위 정도의 홍수
 - ④ 10개년에 제1위 정도의 홍수
33. 상수도시설인 도수시설의 도수노선에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 원칙적으로 공공도로 또는 용지로 한다.
 - ② 수평이나 수직방향의 급격한 굴곡을 피한다.
 - ③ 관로상 어떤 지점도 동수경사선보다 낮게 위치하지 않도록 한다.
 - ④ 몇 개의 노선에 대하여 건설비 등의 경제성, 유지관리의 난이도 등을 비교·검토하고 종합적으로 판단하여 결정한다.
34. 상수도시설 중 저수시설인 하구둑에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 전용댐, 다목적댐과 비교)
- ① 개발수량 : 중소규모의 개발이 기대된다.
 - ② 경제성 : 일반적으로 댐보다 저렴하다.
 - ③ 설치지점 : 수요지 가까운 하천의 하구에 설치하여 농업용수에 바닷물의 침해방지기능을 겸하는 경우가 많다.
 - ④ 저류수의 수질 : 자체관리로 비교적 양호한 수질을 유지할 수 있어 염소이온 농도에 대한 주의가 필요 없다.
35. 상수도시설인 급속여과지에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 여과속도는 단층의 경우 120~150m/d를 표준으로 한다.
 - ② 여과지 1지의 여과면적은 100m²이하로 한다.
 - ③ 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 계산한다.
 - ④ 급속여과지는 중력식과 압력식이 있으며 중력식을 표준으로 한다.
36. 콘크리트조의 장방형 수로(폭 2m, 깊이 2.5m)가 있다. 이 수로의 유효수심이 2m인 경우의 평균유속(m/sec)은? (단, Manning 공식 이용, 동수경사=1/2000, 조도계수=0.017) (문제오류로 인하여 실제 시험에서는 1, 2, 3, 4번이 모두

정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리됩니다.)

- ① 0.91 ② 1.42
- ③ 1.53 ④ 1.73

37. 유역면적이 100ha이고 유입시간(time of inlet)이 8분, 유출계수(C)가 0.38일 때 최대계획우수유출량(m³/sec)은? (단, 하수관거의 길이(L)=400m, 관유속=1.2m/sec로 되도록

설계,
$$(I = \frac{655}{\sqrt{t+0.09}} (\text{mm/hr}))$$
, 합리식 적용)

- ① 약 18 ② 약 24
- ③ 약 36 ④ 약 42

38. 하수관로의 접합방법을 정할 때의 고려 사항으로 ()에 가장 적합한 것은?

2개의 관로가 합류하는 경우의 중심교각은 되도록 (㉠) 이하로 하고, 곡선을 갖고 합류하는 경우의 곡률반경은 내경의 (㉡) 이상으로 한다.

- ① ㉠ 60° ㉡ 5배 ② ㉠ 60° ㉡ 3배
- ③ ㉠ 30~45° ㉡ 5배 ④ ㉠ 30~45° ㉡ 3배

39. 하수도시설인 유량조정조에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 조의 용량은 체류시간 3시간을 표준으로 한다.
- ② 유효수심은 3~5m를 표준으로 한다.
- ③ 유량조정조의 유출수는 침사지에 반송하거나 펌프로 일차침전지 혹은 생물반응조에 송수한다.
- ④ 조내의 침전물의 발생 및 부패를 방지하기 위해 교반장치 및 산기장치를 설치한다.

40. 단면형태가 직사각형인 하수관로의 장·단점으로 옳은 것은?

- ① 시공장소의 흙두께 및 폭원에 제한을 받는 경우에 유리하다.
- ② 만류가 되기까지는 수리학적으로 불리하다.
- ③ 철근이 해를 받았을 경우에도 상부하중에 대하여 대단히 안정적이다.
- ④ 현장 타설의 경우, 공사기간이 단축된다.

3과목 : 수질오염방지기술

41. 폐수를 활성슬러지법으로 처리하기 위한 실험에서 BOD를 90% 제거하는데 6시간의 aeration이 필요하였다. 동일한 조건으로 BOD를 95% 제거하는데 요구되는 포기시간(hr)은? (단, BOD 제거반응은 1차반응(base 10)에 따른다.)

- ① 7.31 ② 7.81
- ③ 8.31 ④ 8.81

42. 활성탄 흡착 처리 공정의 효율이 가장 낮은 것은?

- ① 음용수의 맛과 냄새물질 제거 공정
- ② 트리할로메탄, 농약, 유기 염소 화합물과 같은 미량 유기 물질 제거 공정
- ③ 처리된 폐수의 잔존 유기물 제거 공정
- ④ 산업폐수 및 침출수 처리

43. 수처리 과정에서 부유되어 있는 입자의 응집을 초래하는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 제타 포텐셜의 감소 ② 플록에 의한 체거름 효과
③ 정전기 전하 작용 ④ 가교현상

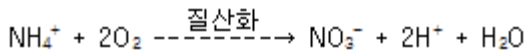
44. 폐수 처리시설을 설치하기 위한 설계 기준이 다음과 같을 때 필요한 활성슬러지 반응조의 수리학적 체류시간(HRT, hr)은? (단, 일 폐수량= 40L, BOD농도=20000mg/L, MLSS=5000mg/L, F/M=1.5kg BOD/kg MLSS·day)

- ① 24 ② 48
③ 64 ④ 88

45. 미처리 폐수에서 냄새를 유발하는 화합물과 냄새의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 황화수소 - 썩은 달걀냄새
② 유기 화합물 - 썩은 채소냄새
③ 스카톨 - 배설물 냄새
④ 디아민류 - 생선 냄새

46. 생물학적 처리공정에서 질산화 반응은 다음의 총괄 반응식에서 나타낼 수 있다.



NH_4^+-N 3 mg/L가 질산화 되는데 요구되는 산소의 양 (mg/L)은?

- ① 11.2 ② 13.7
③ 15.3 ④ 18.4

47. 유입 폐수량 50m³/hr, 유입수 BOD 농도 200g/m³, MLVSS 농도 2kg/m³, F/M 비 0.5kg BOD/kg MLVSS·day 일 때, 포기조 용적(m³)은?

- ① 240 ② 380
③ 430 ④ 520

48. 기체가 물에 녹을 때 Henry법칙이 적용된다. 다음 설명 중 적합하지 않은 것은?

- ① 수온이 증가할수록 기체의 포화용존 농도는 높아진다.
② 염분의 농도가 증가할수록 기체의 포화용존 농도는 낮아진다.
③ 기체의 포화용존 농도는 기체상태의 분압에 비례한다.
④ 물에 용해되어 이온화하는 기체에는 적용되지 않는다.

49. 심층포기법의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 지하에 건설되므로 부지면적이 작게 소요되며, 외기와 접하는 부분이 작아 온도 영향이 적다.
② 고압에서 산소전달을 하므로 산소전달율이 높다.
③ 산소전달율이 높아 MLSS를 높일 수 있어 농도가 높은 폐수를 처리할 수 있고, BOD 용적부하를 증가시킬 수 있어 단위 체적당 처리량을 증가시킬 수 있다.
④ 깊은 하부에 MLSS와 폐수를 같이 순환시키는데 에너지가 적게 소요된다.

50. 대장균의 사멸속도는 현재의 대장균수에 비례한다. 대장균의 반감기는 1시간이며, 시료의 대장균수는 1000개/mL이라면, 대장균의 수가 10개/mL가 될 때까지 걸리는 시간(hr)은?

- ① 약 4.7 ② 약 5.7
③ 약 6.7 ④ 약 7.7

51. 1일 10000m³의 폐수를 급속산화지에서 체류시간 60sec, 평균속도경사(G) 400sec⁻¹인 기계식고속 교반장치를 설치하여 교반하고자 한다. 이 장치에 필요한 소요 동력(W)은? (단, 수온 10℃, 점성계수(-μ)=1.307×10⁻³kg/m·s)

- ① 약 2621 ② 약 2226
③ 약 1842 ④ 약 1452

52. 다음 중 폐수처리방법으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 시안(CN) 함유 폐수를 처리하기 위해 pH를 4 이하로 조정하고 차아염소산나트륨(NaClO)을 사용하였다.
② 카드뮴(Cd) 함유 폐수를 처리하기 위해 pH를 10 정도로 조정하고 수산화나트륨(NaOH)을 사용하였다.
③ 크롬(Cr) 함유 폐수를 처리하기 위해 pH를 3 정도로 조정하고 황산철(FeSO₄)을 사용하였다.
④ 납(Pb) 함유 폐수를 처리하기 위해 pH를 10 정도로 조정하고 수산화나트륨(NaOH)을 사용하였다.

53. 유량 20000m³/day, BOD 2mg/L인 하천에 유량 500m³/day, BOD 500mg/L인 공장 폐수를 폐수처리시설로 유입하여 처리 후 하천으로 방류시키고자 한다. 완전히 혼합된 후 합류지점의 BOD를 3mg/L 이하로 하고자 한다면 폐수처리시설의 BOD 제거율(%)은? (단, 혼합 후의 기 타변화는 없다고 가정)

- ① 61.8 ② 76.9
③ 87.2 ④ 91.4

54. 지름이 0.05mm이고 비중이 0.6인 기름방울은 비중이 0.8인 기름방울보다 수중에서의 부상속도가 얼마나 더 큰가? (단, 물의 비중=1.0)

- ① 1.5배 ② 2.0배
③ 2.5배 ④ 3.0배

55. 생물학적 질소, 인 제거공정에서 포기조의 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 질산화 ② 유기물 제거
③ 탈질 ④ 인 과잉섭취

56. 입자의 침전속도가 작게 되는 경우는? (단, 기타 조건은 동일하며 침전속도는 스톡스법칙에 따른다.)

- ① 부유물질 입자 밀도가 클 경우
② 부유물질 입자의 입경이 클 경우
③ 처리수의 밀도가 작을 경우
④ 처리수의 점성도가 클 경우

57. 유입유량 500000m³/day, BOD₅ 200mg/L인 폐수를 처리하기 위해 완전혼합형 활성슬러지 처리장을 설계하려고 한다. 1차침전지에서 제거된 유입수 BOD₅ 34%, MLVSS 3000mg/L, 반응속도상수(K) 1.0 L/g MLVSS·hr 이라면, 일차반응일 경우 F/M비(kg BOD/kg MLVSS·day)는? (단, 유출수 BOD₅=10mg/L)

- ① 0.24 ② 0.28
③ 0.32 ④ 0.36

58. 다음 활성슬러지 포기조의 수질 측정값에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 수온=27℃, pH 6.5, DO=1mg/L, MLSS=2500mg/L, 유입수 BOD=100mg/L, 유입수

$\text{NH}_3\text{-N}=6\text{mg/L}$, 유입수 $\text{PO}_4^{3-}\text{-P}=2\text{mg/L}$, 유입수 $\text{CN}^-=5\text{mg/L}$

- ① F/M 비가 너무 낮으므로 MLSS농도를 1000mg/L 정도로 낮춘다.
 ② 수온은 15℃ 정도, pH는 8.5 정도, DO는 2mg/L 정도로 조정하는 것이 좋다.
 ③ 미생물의 원활한 성장을 위해 질소와 인을 추가 공급할 필요가 있다.
 ④ CN^- 는 포기조에 유입되지 않도록 하는 것이 좋다.

59. 부유입자에 의한 백색광 산란을 설명하는 Raleigh의 법칙은? (단, I :산란광의 세기, V :입자의 체적, λ :빛의 파장, n :입자의 수)

- ① $(I \propto \frac{V^2}{\lambda^4} n)$ ② $(I \propto \frac{V}{\lambda^2} n)$
 ③ $(I \propto \frac{V}{\lambda} n^2)$ ④ $(I \propto \frac{V}{\lambda^2} n^2)$

60. 플록을 형성하여 침강하는 입자들이 서로 방해받으므로 침전속도는 점차 감소하게 되며 침전하는 부유물과 상등수간에 뚜렷한 경계면이 생기는 침전형태는?

- ① 지역침전 ② 압축침전
 ③ 압밀침전 ④ 응집침전

4과목 : 수질오염공정시험기준

61. 수질분석 관련 용어의 설명 중 잘못된 것은?

- ① 수욕상 또는 수욕중에서 가열한다라 함은 따로 규정이 없는 한 수온 100℃에서 가열함을 뜻한다.
 ② 용액의 산성, 중성 또는 알칼리성을 검사할 때는 규정이 없는 한 유리전극법에 의한 pH 미터로 측정하고 구체적으로 표시할 때는 pH 값을 쓴다.
 ③ 진공이라 함은 15mmHg 이하의 진공도를 말한다.
 ④ 분석용 저울은 0.1mg까지 달 수 있는 것이어야 한다.

62. 배수로에 흐르는 폐수의 유량을 부유체를 사용하여 측정했다. 수로의 평균단면적 0.5m², 표면 최대속도 6m/s 일 때 이 폐수의 유량(m³/min)은? (단, 수로의 구성, 재질, 수로 단면의 형상, 기울기 등이 일정하지 않은 개수로)

- ① 115 ② 135
 ③ 185 ④ 245

63. 퇴적물 채취기 중 포나 그랩(ponar grab)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 모래가 많은 지점에서도 채취가 잘되는 중력식 채취기이다.
 ② 채취기를 바닥 퇴적물 위에 내린 후 메신저를 투하하면 장방형 상자의 밑판이 닫힌다.
 ③ 부드러운 펄층이 두터운 경우에는 깊이 빠져 들어가기 때문에 사용하기 어렵다.
 ④ 원래의 모델은 무게가 무겁고 커서 원치등이 필요하지만 소형의 포나 그랩은 원치없이 내리고 올리 수 있다.

64. 시료의 전처리 방법인 필로리딘다이티오카르바민산 암모늄 추출법에서 사용하는 지시약으로 알맞은 것은?

- ① 티몰블루·에틸알코올용액

- ② 메타이소부틸 에틸알코올용액
 ③ 브로모페놀블루·에틸알코올용액
 ④ 메타크레졸퍼플 에틸알코올용액

65. 자외선/가시선 분광법으로 분석할 때 측정파장이 가장 긴 것은?

- ① 구리 ② 아연
 ③ 카드뮴 ④ 크롬

66. 유리전극에 의한 pH측정에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 유리전극을 미리 정제수에 수 시간 담가둔다.
 ② pH 전극 보정 시 측정기의 전원을 켜고 시험 시작까지 30분 이상 예열한다.
 ③ 전극을 프탈산염 표준용액(pH 6.88) 또는 pH 7.00 표준용액에 담그고 표시된 값을 보정한다.
 ④ 온도보정 시 pH 4 또는 표준용액에 전극을 담그고 표준용액의 온도를 10℃~30℃ 사이로 변화시켜 5℃ 간격으로 pH를 측정하여 차이를 구한다.

67. 기체크로마토그래피에 의한 알칼수의 분석방법으로 ()에 알맞은 것은?

알칼수는화합물을 (㉠)으로 추출하며 (㉡)에 선택적으로 역추출하고 다시 (㉠)으로 추출하며 기체크로마토그래프로 측정하는 방법이다.

- ① ㉠ 헥산, ㉡ 염화메틸수은용액
 ② ㉠ 헥산, ㉡ 크로모졸브용액
 ③ ㉠ 벤젠, ㉡ 펜토에이트용액
 ④ ㉠ 벤젠, ㉡ L-시스테인용액

68. 유도결합 플라즈마 발광분석장치의 측정 시 플라즈마 발광부 관측 높이는 유도 코일 상단으로부터 얼마의 범위(mm)에서 측정하는가? (단, 알칼리 원소는 제외)

- ① 15~18 ② 35~38
 ③ 55~58 ④ 75~78

69. 다이메틸글리옥심을 이용하여 정량하는 금속은?

- ① 아연 ② 망간
 ③ 니켈 ④ 구리

70. 이온전극법에서 격막형 전극을 이용하여 측정하는 이온이 아닌 것은?

- ① F^- ② CN^-
 ③ NH_4^+ ④ NO_2^-

71. 불소화합물의 분석방법과 가장 거리가 먼 것은? (단, 수질오염공정시험기준 기준)

- ① 자외선/가시선 분광법
 ② 이온전극법
 ③ 이온크로마토그래피
 ④ 불꽃 원자흡수분광광도법

72. 총질소의 측정원리에 관한 내용으로 ()에 알맞은 것은?

시료 중 모든 질소화합물을 알칼리성 ()을 사용하여 120℃ 부근에서 유기물과 함께 분해하여 질산이온으로 산화시킨 후 산성상태로 하여 흡광도를 220nm에서 측정하여 총질소를 정량하는 방법이다.

- ① 과황산칼륨 ② 몰리브덴산 암모늄
③ 염화제일주석산 ④ 이스코르빈산

73. 공장폐수의 BOD를 측정하기 위해 검수에 희석을 가하여 50배로 희석하여 20℃, 5일 배양하였다. 희석 후 초기 DO를 측정하기 위해 소모된 0.025N-Na₂S₂O₃의 양은 4.0mL였으며 5일 배양 후 DO를 측정하는데 0.025N-Na₂S₂O₃ 2.0mL 소모되었을 때 공장폐수의 BOD(mg/L)는? (단, BOD 병=285mL, 적정에 액량=100mL, BOD병에 가한 시약은 황산망간과 아지드나트륨 용액=총 2mL, 적정시액의 factor=1)
- ① 201.5 ② 211.5
③ 221.5 ④ 231.5

74. 시료의 용기를 폴리에틸렌병으로 사용하여도 무방한 항목은?
- ① 노말핵산추출물질 ② 페놀류
③ 유기인 ④ 음이온계면활성제

75. 원자흡수분광광도법에서 공존물질과 작용하여 해리하기 어려운 화합물이 생성되어 흡광에 관계하는 기저상태의 원자수가 감소하는 경우 일어나는 화학적 간섭을 피하는 방법이 아닌 것은?
- ① 이온교환이나 용매추출 등을 이용하여 방해물질을 제거한다.
② 과량의 간섭원소를 첨가한다.
③ 간섭을 피하는 양이온, 음이온 또는 은폐제, 킬레이트제 등을 첨가한다.
④ 표준시료와 분석시료와의 조성을 같게 한다.

76. 시료 채취 시 유의사항으로 틀린 것은?
- ① 시료 채취 용기는 시료를 채우기 전에 시료로 3회 이상 씻은 다음 사용한다.
② 유류 또는 부유물질 등이 함유된 시료는 균질성이 유지될 수 있도록 채취해야 하며, 침전물 등이 부상하여 혼입되어서는 안된다.
③ 심부층의 지하수 채취 시에는 고속양수펌프를 이용하여 채취시간을 최소화함으로써 수질의 변질을 방지하여야 한다.
④ 용존가스, 환원성 물질, 휘발성유기화합물, 냄새, 유류 및 수소이온 등을 측정하기 위한 시료를 채취할 때는 운반 중 공기와의 접촉이 없도록 시료 용기에 가득 채운 후 빠르게 뚜껑을 닫는다.

77. 자외선/가시선 분광법으로 불소 시험 중 탈색현상이 나타났을 때 원인이 될 수 있는 것은?
- ① 황산이 분해되어 유출된 경우
② 염소이온이 다량 함유되어 있을 경우
③ 교반속도가 일정하지 않았을 경우
④ 시료 중 불소함량이 정량범위를 초과할 경우

78. 반드시 유리시료용기를 사용하여 시료를 보관해야 하는 항

목은?

- ① 염소이온 ② 총인
③ 시안 ④ 유기인

79. NaOH 0.01M은 몇 mg/L 인가?

- ① 40 ② 400
③ 4000 ④ 40000

80. 자외선/가시선 분광법을 적용하여 페놀류를 측정할 때 간섭물질에 관한 설명으로 ()에 옳은 것은?

황 화합물의 간섭을 받을 수 있는데 이는 ()을 사용하여 pH4로 산성화하여 교반하면 황화수소, 미산화황으로 제거할 수 있다.

- ① 염산 ② 질산
③ 인산 ④ 과염소산

5과목 : 수질환경관계법규

81. 낙시제한구역에서의 낙시방법의 제한사항 기준으로 옳은 것은?

- ① 1개의 낙시대 4개 이상의 낙시바늘을 띄우고 뚝배기 뚝배기로 던지는 행위
② 1개의 낙시대 5개 이상의 낙시바늘을 띄우고 뚝배기 뚝배기로 던지는 행위
③ 1명당 2대 이상의 낙시대를 사용하는 행위
④ 1명당 3대 이상의 낙시대를 사용하는 행위

82. 비점오염원의 변경신고 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 상호, 대표자, 사업명 또는 업종의 변경
② 총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지 면적이 처음 신고면적의 100분의 30 이상 증가하는 경우
③ 비점오염저감시설의 종류, 위치, 용량이 변경되는 경우
④ 비점오염원 또는 비점오염저감시설의 전부 또는 일부를 폐쇄하는 경우

83. 수질오염경보(조류경보) 발령 단계 중 조류 대발생 시 취수장·정수장 관리자의 조치사항은?

- ① 주 2회 이상 시료채취·분석
② 정수의 독소분석 실시
③ 발령기관에 대한 시험분석결과와 신속한 통보
④ 취수구 및 조류가 심한 지역에 대한 방어막 설치 등 조류 제거 조치 실시

84. 폐수재이용업의 등록기준에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 저장시설 : 원폐수 및 재이용 후 발생하는 폐수 저장시설의 용량은 1일 8시간 최대처리량의 3일분 이상의 규모이어야 한다.
② 건조시설 : 건조 잔류물이 외부로 누출되지 않는 구조로 건조잔류물의 수분 함량이 75퍼센트 이하의 성능이어야 한다.
③ 소각시설 : 소각시설의 연소실 출구 배출가스 온도조건은 최소 850℃ 이상 체류시간은 최소 1초 이상이어야 한다.
④ 운반장비 : 폐수운반차량은 흑색으로 도색하고 노란색 글씨로 폐수운반차량, 회사명, 등록번호 및 용량 등을

일정한 크기로 표시하여야 한다.

85. 중점관리저수지의 관리자와 그 저수지의 소재지를 관할하는 시·도지사가 수립하는 중점관리저수지의 수질오염방지 및 수질개선에 관한 대책에 포함되어야 하는 사항으로 ()에 옳은 것은?

중점관리저수지의 경계로부터 반경 ()의 거주인구 등 일반현황

- ① 500m 이내 ② 1km 이내
③ 2km 이내 ④ 5km 이내
86. 시·도지사가 설치할 수 있는 측정망의 종류에 해당하는 것은?
① 비점오염원에서 배출되는 비점오염물질 측정망
② 퇴적물 측정망
③ 도심하천 측정망
④ 공공수역 유해물질 측정망
87. 대권역 물환경관리계획에 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?
① 상수원 및 물 이용현황
② 점오염원, 비점오염원 및 기타수질오염원의 분포현황
③ 점오염원, 비점오염원 및 기타수질오염원의 수질오염 저감시설 현황
④ 점오염원, 비점오염원 및 기타수질오염원에서 배출되는 수질오염물질의 양
88. 시·도지사가 오염총량관리기본계획의 승인을 받으려는 경우 오염총량관리기본계획안에 첨부하여 환경부장관에게 제출하여야 하는 서류가 아닌 것은?
① 유역환경의 조사·분석 자료
② 오염부하량의 저감계획을 수립하는 데에 사용한 자료
③ 오염총량목표수질을 수립하는 데에 사용한 자료
④ 오염부하량의 산정에 사용한 자료
89. 공공폐수처리시설 배수설비의 설치방법 및 구조기준으로 옳지 않은 것은?
① 배수관의 관경은 안지름 150mm 이상으로 하여야 한다.
② 배수관은 우수관과 합류하여 설치하여야 한다.
③ 배수관의 기점·중점·합류점·굴곡점과 관경·관 종류가 달라지는 지점에는 맨홀을 설치하여야 한다.
④ 배수관 입구에는 유효간격 10mm 이하의 스크린을 설치하여야 한다.
90. 중권역 환경관리위원회의 위원으로 될 수 없는 자는?
① 수자원 관계 기관의 임직원
② 지방의회의원
③ 관계 행정기관의 공무원
④ 영리 민간단체에서 추천한 자
91. 수질 및 수생태계 환경기준에서 해역의 생활환경 기준으로 옳지 않은 것은?
① 수소이온농도(pH) : 6.5~8.5
② 용매추출유분(mg/L) : 0.01 이하

- ③ 총대장균군(총대장균군수/100mL) : 1000 이하
④ 총인(mg/L) : 0.05 이하

92. 수질오염경보(조류경보) 단계 중 다음 발령·해제 기준의 설명에 해당하는 단계는? (단, 상수원 구간)

2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 1000세포/mL 이상 10000세포/mL 미만인 경우

- ① 관심 ② 경보
③ 조류대발생 ④ 해제
93. 초과부과금 산정 시 적용되는 수질오염물질 1킬로그램당 부과액이 가장 낮은 것은?
① 크롬 및 그 화합물 ② 유기인화합물
③ 시안화합물 ④ 비소 및 그 화합물
94. 수질오염 방지시설 중 생물화학적 처리시설이 아닌 것은?
① 살균시설 ② 폭기시설
③ 산화시설(산화조 또는 산화지) ④ 안정조
95. 제2종 사업장에 해당되는 폐수배출량은?
① 1일 배출량이 50m³이상, 200m³미만
② 1일 배출량이 100m³이상, 300m³미만
③ 1일 배출량이 500m³이상, 2000m³미만
④ 1일 배출량이 700m³이상, 2000m³미만
96. 위임업무 보고사항 중 보고 횟수가 연 4회에 해당되는 것은?
① 측정기기 부착사업자에 대한 행정처분 현황
② 측정기기 부착사업장 관리 현황
③ 비점오염원의 설치신고 및 방지시설 설치 현황 및 행정 처분 현황
④ 과징금 부과 실적
97. 폐수무방류배출시설의 세부설치기준에 관한 내용으로 ()에 옳은 내용은?
특별대책지역에 설치되는 폐수무방류배출 시설의 경우 1일 24시간 연속하여 가동되는 것이면 배출 폐수를 전량 처리할 수 있는 예비 방지시설을 설치 하도록 하고 1일 최대 폐수발생량미 ()m³ 미 상이면 배출 폐수의 무방류 여부를 실시간으로 확인 할 수 있는 원격유량감시장치를 설치하여야 한다.
- ① 100 ② 200
③ 300 ④ 500
98. 기본배출부과금의 부과 대상이 되는 수질오염물질은?
① 유기물질 ② BOD
③ 카드뮴 ④ 구리
99. 비점오염방지시설의 유형별 기준 중 자연형 시설이 아닌 것은?
① 저류시설 ② 침투시설
③ 식생형 시설 ④ 스크린형 시설

100. 1일 폐수배출량이 2천 m^3 이상인 사업장에서 생물화학적 산소요구량의 농도가 25mg/L의 폐수를 배출하였다면, 이 업체의 방류수수질기준 초과에 따른 부과계수는? (단, 배출허용기준에 적용되는 지역은 청정지역 임)

- ① 2.0 ② 2.2
③ 2.4 ④ 2.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	①	③	②	④	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	①	④	②	①	①	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	③	④	④	④	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	④	②	①	①	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	③	④	②	①	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	②	③	④	①	④	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	③	②	③	④	①	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	①	④	④	③	④	④	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	②	④	③	③	③	③	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	①	①	④	③	②	①	④	③